

MANUAL DE USUARIO

Laboratorio IaaS — CloudSoft Labs

Presentado Por:

Camilo Delgado Ramirez · Tomas Montoya Buitrago

Michael Naranjo Chito

Guía de operación del sistema: inicio, validación y pruebas
Sistemas Operativos — Tecnología en Desarrollo de Software (UTP)

Este manual guía al usuario u operador a través del inicio de todos los servicios del sistema, la validación de la identidad y la gestión básica de la arquitectura distribuida del laboratorio IaaS. Todos los comandos se ejecutan desde la terminal de la Máquina Anfitriona (Host) salvo que se indique lo contrario.

- Los comandos dentro de recuadros verde oscuro son comandos de terminal. Ejecútelos exactamente como aparecen.
- Nunca ejecute apt-get ni systemctl dentro de los contenedores LXC (frontend-node, backend-api, auth-node1, db-node, etc).

1. Cómo Iniciar el Frontend (Interfaz de Usuario)

Si el servidor se ha reiniciado, es necesario levantar la aplicación web para que sea accesible desde el navegador. El servidor es el módulo HTTP nativo de Python 3, que no requiere instalaciones adicionales.

Paso 1 — Entrar al contenedor del frontend

```
incus exec frontend-node -- bash
```

Paso 2 — Navegar a la carpeta del build e iniciar el servidor

```
cd /opt/dist/  
(python3 -m http.server 3000 > /opt/frontend.log 2>&1 &)
```

Paso 3 — Validar que está corriendo y salir

```
ss -tlnp | grep 3000
#Deberás ver una línea indicando LISTEN en el puerto 3000. Ya puedes acceder desde tu
navegador en: http://192.168.64.2
exit
```

2. Cómo Ejecutar y Validar la API de FastAPI (Backend)

El backend recibe las peticiones del frontend, valida el JWT de Keycloak e interactúa con la base de datos CockroachDB.

Paso 1 — Entrar al contenedor de la API

```
incus exec backend-api -- bash
```

Paso 2 — Iniciar la API en segundo plano

```
cd /opt
(export PYTHONPATH=. && python3 -m uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 >
/opt/backend.log 2>&1 &)
disown -a
```

Paso 3 — Validar que está corriendo y salir

```
ss -tlnp | grep 8000
exit
```

Puedes acceder a la documentación interactiva Swagger en: <http://192.168.64.2/api/docs>

3. Cómo Iniciar Keycloak (Servidor de Identidad)

Keycloak gestiona la autenticación y emite los tokens JWT. Necesita que Java esté disponible en el contenedor.

 Keycloak tarda entre 30 y 60 segundos en estar listo. Puedes monitorear el arranque con: `incus exec auth-node1 -- tail -f /opt/keycloak.log` — espera el mensaje 'Listening on: <http://0.0.0.0:8080>'.

Keycloak esta accesible en: <http://192.168.64.2:8080> — Usuario admin / Contraseña admin123

Paso 1 — Entrar al contenedor y configurar Java

```
incus exec auth-node1 -- bash
cd /opt/keycloak/

export JAVA_HOME=/opt/java
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export KEYCLOAK_ADMIN=admin
export KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD=admin
```

Paso 2 — Arrancar en segundo plano

```
nohup /opt/keycloak/bin/kc.sh start-dev --hostname-strict=false > /opt/keycloak.log
2>&1 &
disown -a
exit
```

4. Cómo Iniciar Sesión en el Sistema

El sistema cuenta con acceso seguro validado por tokens JWT gestionados por Keycloak.

1. Abre tu navegador web (Google Chrome, Firefox o Safari).
2. Dirígete a la IP de la Máquina Anfitriona: <http://192.168.64.2>
3. El sistema cargará el Frontend. Haz clic en el botón Iniciar Sesión.
4. Serás redirigido automáticamente a la pantalla de seguridad de Keycloak.
5. Ingresa las credenciales de prueba proporcionadas para el laboratorio.
6. Si son correctas, Keycloak te devolverá al Frontend con un token JWT activo, mostrando la vista autorizada y permitiendo enviar peticiones al Backend.

5. Cómo Iniciar los Nodos de Base de Datos (CockroachDB)

Si el servidor se ha apagado por completo, los nodos de CockroachDB deben arrancarse manualmente para restablecer la base de datos distribuida. Ejecuta estos tres comandos desde la terminal del Host (no hace falta entrar al contenedor):

db-node1 (IP: 10.172.148.116)

```
incus exec db-node1 -- bash -c "(nohup cockroach start --insecure \
--store=/var/lib/cockroach/node1 \
--listen-addr=10.172.148.116:26257 \
--http-addr=10.172.148.116:8081 \
--join=10.172.148.116,10.172.148.207,10.172.148.114 \
> /var/log/cockroach.log 2>&1 &) && disown -a"
```

db-node2 (IP: 10.172.148.207)

```
incus exec db-node2 -- bash -c "(nohup cockroach start --insecure \  
  --store=/var/lib/cockroach/node2 \  
  --listen-addr=10.172.148.207:26257 \  
  --http-addr=10.172.148.207:8082 \  
  --join=10.172.148.116,10.172.148.207,10.172.148.114 \  
  > /var/log/cockroach.log 2>&1 &) && disown -a"
```

db-node3 (IP: 10.172.148.114)

```
incus exec db-node3 -- bash -c "(nohup cockroach start --insecure \  
  --store=/var/lib/cockroach/node3 \  
  --listen-addr=10.172.148.114:26257 \  
  --http-addr=10.172.148.114:8083 \  
  --join=10.172.148.116,10.172.148.207,10.172.148.114 \  
  > /var/log/cockroach.log 2>&1 &) && disown -a"
```

Verificar estado del clúster: `incus exec db-node1 -- cockroach node status --insecure --host=10.172.148.116:26257` — deben aparecer 3 nodos live.

6. Cómo Validar el Clúster CockroachDB (Prueba de Tolerancia a Fallos)

Esta prueba demuestra en vivo que la base de datos funciona como red distribuida resiliente, incluso cuando un nodo falla.

Preparación

7. Realiza un inicio de sesión exitoso o interactúa con el Frontend para que FastAPI inserte un registro de auditoría en la base de datos.

La Prueba de Caos

8. Desde la terminal de la Máquina Anfitriona, apaga bruscamente el nodo 3:

```
incus stop db-node3 --force
```

9. Regresa al navegador e intenta realizar otra acción (login o enviar un nuevo dato).

Resultado Esperado

El sistema seguirá funcionando y guardando datos perfectamente. FastAPI enviará los datos a los nodos restantes (db-node1 y db-node2), demostrando la alta disponibilidad mediante el protocolo Raft con quórum 2 de 3.

Restaurar db-node3

```
# Reiniciar el contenedor
incus start db-node3

# Relanzar CockroachDB en el nodo restaurado
incus exec db-node3 -- bash -c "(nohup cockroach start --insecure \
  --store=/var/lib/cockroach/node3 \
  --listen-addr=10.172.148.114:26257 \
  --http-addr=10.172.148.114:8083 \
  --join=10.172.148.116,10.172.148.207,10.172.148.114 \
  > /var/log/cockroach.log 2>&1 &) && disown -a"

# Verificar que volvió al clúster
incus exec db-node1 -- cockroach node status --insecure --host=10.172.148.116:26257
```

7. Pruebas Funcionales Mínimas del Laboratorio

Usa esta tabla como checklist para validar que el sistema cumple todos los requisitos del enunciado:

Prueba	Cómo ejecutarla	Resultado esperado
Contenedores activos	incus list	Todos en estado RUNNING
Keycloak accesible	http://192.168.64.2:8080 en el navegador	Pantalla de login de Keycloak visible
Login y JWT generado	Iniciar sesión desde la app	Redirección al dashboard con acceso autorizado
API protegida — acceso OK	GET /api/docs → probar endpoint con token	200 OK con datos de auditoría
API protegida — rechazo	GET /api/docs → probar sin token	401 Unauthorized
Swagger funcionando	http://192.168.64.2/api/docs	Interfaz Swagger visible y operativa
CockroachDB operativo	cockroach node status (ver Sección 5)	3 nodos en estado live
Tolerancia a fallos	Prueba de caos (ver Sección 6)	Sistema sigue operando con db-node3 apagado

8. Referencia Rápida de Comandos

Qué quiero hacer	Comando
Ver estado de los contenedores	<code>incus list</code>
Iniciar todos los contenedores	<code>incus start frontend-node backend-api auth-node1 db-node1 db-node2 db-node3</code>
Reiniciar un contenedor	<code>incus restart <nombre></code>
Ver log del backend	<code>incus exec backend-api -- tail -30 /opt/backend.log</code>
Ver log de Keycloak	<code>incus exec auth-node1 -- tail -30 /opt/keycloak.log</code>
Ver log del frontend	<code>incus exec frontend-node -- tail -10 /opt/frontend.log</code>
Estado del clúster DB	<code>incus exec db-node1 -- cockroach node status --insecure --host=10.172.148.116:26257</code>
Consola SQL CockroachDB	<code>incus exec db-node1 -- cockroach sql --insecure --host=localhost:26257</code>
Reiniciar Nginx (en el Host)	<code>sudo systemctl restart nginx</code>
Entrar a la terminal de un contenedor	<code>incus exec <nombre> -- bash</code>